西安交通大学考试题

课　程　电　路（A 卷）

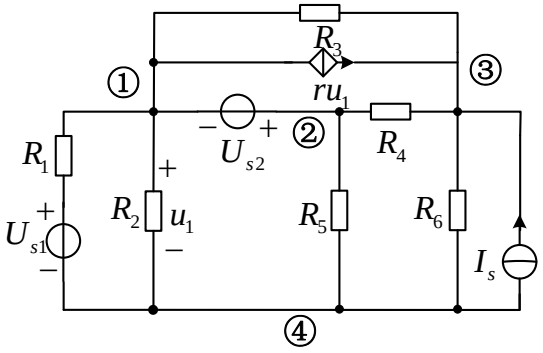
学　　院 电气、电信、生命、机测控、钱学森、理学院 考 试 日 期 2013 年 1 月 13 日

专业班号 _____

姓　　名 _____ 学　号 _____ 期中 [ ] 期末 [√]

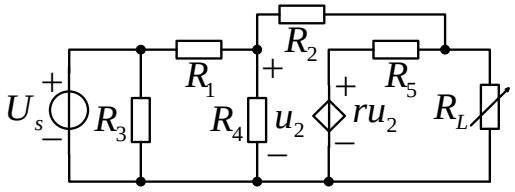
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总分
分值	8	8	8	8	8	8	8	8	11	11	10	4	100
得分													
签名													

1、若以节点①为参考结点，试列出题 1 图所示电路的结点电压方程。



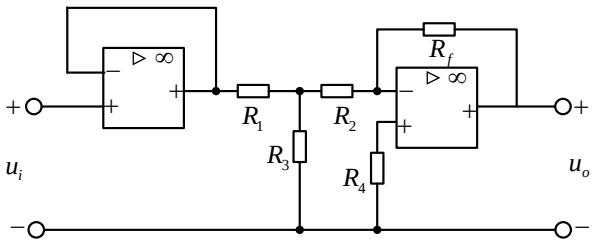
题 1 图

2、已知：$R_1=1\Omega$ ，$R_2=R_4=2\Omega$，$R_3=4\Omega$，$R_5=3\Omega$，$r=1$，$U_s=30V$ 。求 R_L 为何值时吸收的功率最大，并求最大功率 $P_{\max}$。



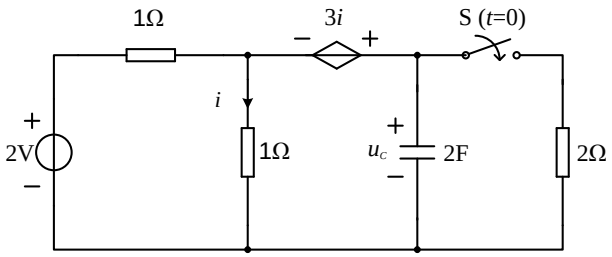
题 2 图

3、求题 3 图所示电路的电压比 $\frac{u_o}{u_i}$ 。



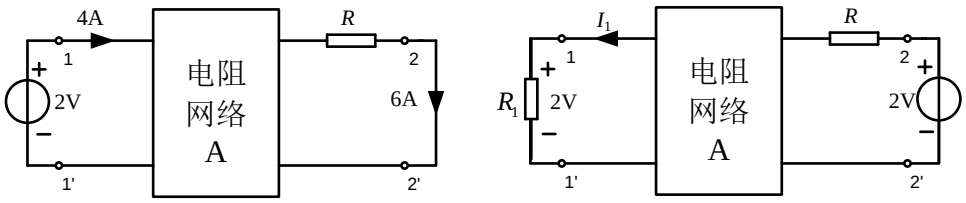
题 3 图

4、题 4 图所示，开关 S 在 t=0 闭合，闭合前打开已久。求：$t \geq 0$时的电容电压$u_C(t)$



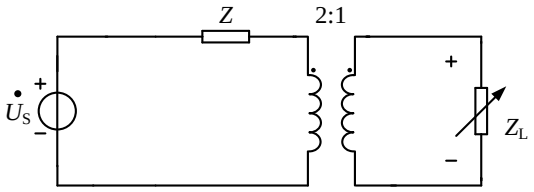
题 4 图

5、在题 5 图所示电路中，网络 A 仅含有电阻元件，求题 5 图(b)中电流I_1。



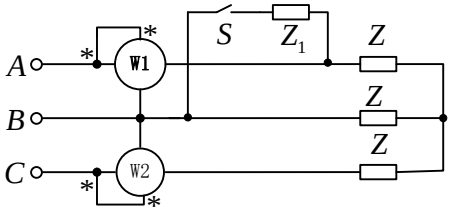
题 5 图

6、题 6 图所示电路，已知$\dot{U}_s = 10\angle 0°\text{V}$ ，$Z = 0.5 + \frac{\sqrt{3}}{2} j\,\Omega$。求 Z_L 何值时 Z_L 上获得最大平均功率，并求此平均功率。



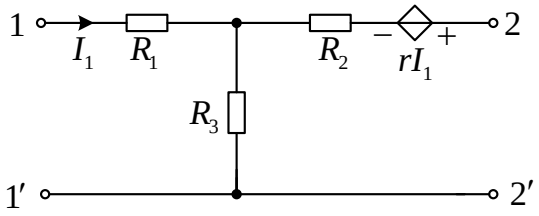
题 6 图

7、已知题 7 图所示对称三相电路中，$U_{AB} = 380V$ ，$Z = 50 + j50\Omega$ ，$Z_1 = 2Z$ 。求：（1）开关 S 未闭合时的线电流；（2）开关 S 闭合时，两块功率表的读数 P_1 和 P_2 。



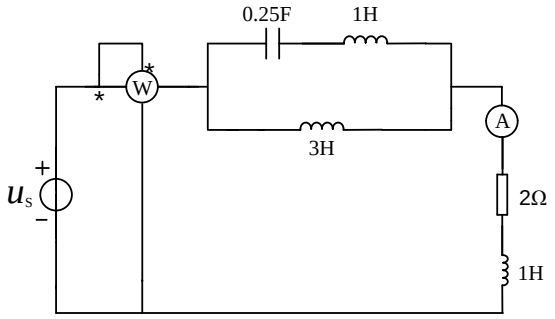
题 7 图

8、已知题 8 图所示二端口网络的 Z 参数矩阵为 $Z=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 3 & 5\end{bmatrix}$，求 R_1 ， R_2 ， R_3 和 r 。



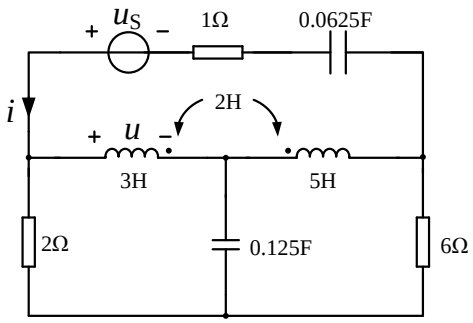
题 8 图

9、题 9 图所示电路中，$u_s(t)=2+3\sqrt{2}\cos(t)+\sqrt{2}\cos(2t+30^\circ)\text{V}$ 。求功率表 W 和电流表 A 的读数。



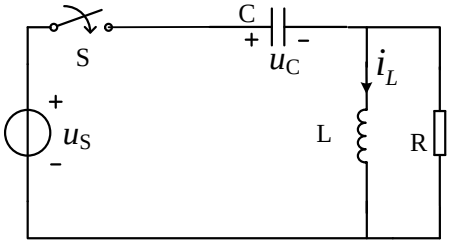
题 9 图

10、正弦稳态电路如题 10 图所示，已知$u_s(t)=10\sqrt{2}\cos(2t)$V。求 $i(t)$和 $u(t)$。



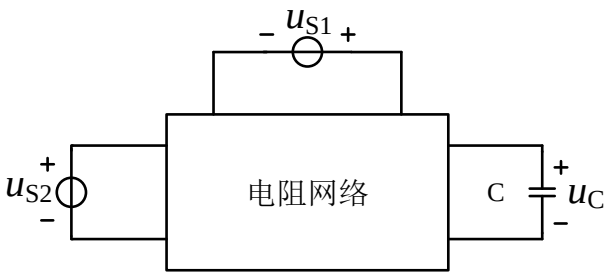
题 10 图

11、电路如题 11 所示，开关 S 在 t=0 闭合，闭合前打开已久。已知 $u_C(0_-)=5\text{V}$ ，$R=5\Omega$ ，$i_L(0_-)=0\text{V}$，$C=0.04\text{F}$，$u_s(t)=10\text{V}$，$L=6.25\text{H}$ ，求 $t\geq 0$ 时，电容电压 $u_C(t)$。



题 11 图

12、电路如题 12 图所示，已知 $u_{S1}=5\text{V}$，$u_{s2}=5\cos(t)\text{V}$，u_C 的表达式为：$1+e^{-0.1t}+2\cos(t+60°)\text{V}$ 试求：（1）u_C 的零输入响应；（2）u_{S1} 和 u_{S2} 分别单独作用时，u_C 的零状态响应。



题 12 图